

Mathematical Analysis Lecture 35 数项级数

定义: 给定一个数列 $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, \dots$, 将各项依次相加 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i$, 为无穷级数.

第 n 项 u_n 称为通项, 前 n 项和 $S_n = \sum_{i=1}^n u_i$ 一定存在, 称为部分和 ($1 + \dots + n$)

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 存在, 则称无穷级数收敛, S 称为无穷级数和, 记作 $S = \sum_{i=1}^{\infty} u_i$. 反之发散.

当级数收敛时, $r_n = S - S_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \dots$ 余项, 显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$.

e.g. 等比数列: $a, aq, aq^2, \dots, aq^n, \dots$

部分和 $S_n = \frac{a - aq^{n+1}}{1 - q}$ $|q| \geq 1$ 发散, $|q| < 1$ 收敛

e.g. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n}$ $S_n = \ln \frac{2}{1} + \ln \frac{3}{2} + \dots + \ln \frac{n+1}{n} = \ln(n+1)$ 发散

e.g. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ $S_n = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$ 收敛.

级数收敛的必要条件:

1° 设收敛级数 $S = \sum_{i=1}^{\infty} u_i$, 则必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

证 $u_n = S_n - S_{n-1}$, $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = S - S = 0$. 同理 $\lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} - S_n) = 0$

e.g. 判断收敛性: (1) $\sum_{n=1}^{\infty} e \frac{n!}{n^n}$ (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 + 3n^2 + 2n}$ (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}$

(1) $\frac{u_{n+1}}{u_n} = e \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{e}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} > 1$ $\therefore u_{n+1} > u_n$ $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, QED